

# Bilangan Bulat & Operasinya - Jean

Created: 6/6/2026

---

## Student

Student: Jean

Topic: Bilangan Bulat & Operasinya

Status: completed

## Lesson Plan

### Learning Objectives

- Memodelkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan metode 'chip warna' (biru positif, merah negatif) secara akurat.
- Menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif tanpa alat bantu garis bilangan.
- Menganalisis perubahan nilai pada soal cerita bertema suhu dan hutang-piutang yang melibatkan bilangan negatif.
- Menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat dalam maksimal tiga langkah pengerjaan.

### Lesson Information

## Lesson Sections

### 1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Jean! Senang sekali bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke petualangan baru, mari kita panaskan otak dengan 'Misi Kilat'. Aku akan menampilkan 4 soal di layar. Dua tentang Bangun Ruang yang kemarin kita pelajari, dan dua tentang logika angka. Siap? Ayo kita mulai!

Activities:

- Menghitung volume gabungan kubus (sisi 3cm) dan balok (4x3x2cm).
- Menyebutkan jumlah rusuk pada gabungan dua kubus yang berhimpitan.
- Game angka: Menebak pola (+5, -2, +5, -2) untuk angka berikutnya.
- Menyusun angka -5, 2, -10, 0 dari yang terkecil ke terbesar.

## 2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Jean, pernahkah kamu membayangkan kulkas di rumahmu? Di dalam freezer suhunya bisa  $-5$  derajat, tapi di luar suhunya  $30$  derajat. Bagaimana kita menghitung selisihnya? Hari ini kita akan belajar tentang 'Kekuatan Chip'. Chip Biru untuk (+) dan Chip Merah untuk (-). Ini akan membantumu menangani angka negatif seperti seorang ahli!

Activities:

- *Diskusi singkat tentang suhu kulkas dan konsep hutang di kantin.*
- *Visualisasi Chip: Biru =  $+1$ , Merah =  $-1$ . Jika bertemu, mereka saling menghancurkan menjadi 0 (Pasangan Nol).*

## 3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat garis bilangan yang kita mainkan kemarin? Ke kanan itu tambah, ke kiri itu kurang. Nah, sekarang bayangkan kita tidak punya garis itu. Kita hanya punya 'Pasukan Chip'. Jika aku punya 5 chip biru dan kuberi 3 chip merah, berapa sisanya?

Activities:

- *Simulasi mental: 5 chip biru (+) ditambah 3 chip merah (-).*
- *Menyederhanakan konsep: (+) bertemu (-) jadi pengurangan.*

## 4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Mari kita lihat tantangan ini:  $(-12) + 7$ . Jangan panik! Bayangkan ada 12 chip merah dan 7 chip biru. Mereka akan bertarung. 7 biru akan menghancurkan 7 merah. Berapa merah yang tersisa? Ya, benar, 5 merah! Jadi hasilnya  $-5$ . Bagaimana kalau pengurangan? Mengurangi itu sama dengan menambah lawannya. Mari kita coba bersama.

Activities:

- *Demonstrasi visual menarik chip di layar.*
- *Menjelaskan aturan 'Minus ketemu Minus jadi Plus' menggunakan cerita 'Penjahat yang pergi'.*

## 5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Jean! Aku akan menuliskan 3 soal di papan. Gunakan tool menggambar untuk menandai chipnya kalau kamu butuh bantuan visual. Soal 1:  $-15 + 20$ . Soal 2:  $-8 - 5$  (Hati-hati, ini hutang makin banyak!). Soal 3:  $12 - (-4)$ .

Activities:

- *Mengerjakan soal dengan bimbingan langsung.*
- *Mengoreksi kesalahan konsep 'tanda' secara real-time.*

## 6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Kamu hebat! Sekarang, asah kemampuanmu. Ada 5 soal 'Misi Mandiri' di layar. Kerjakan sendiri, lalu ketik jawabannya di chatbox. Aku akan memberikan feedback setelah semua selesai.

Activities:

- Soal 1:  $25 + (-30)$
- Soal 2:  $-12 - (-15)$
- Soal 3: Suhu 2 derajat turun 10 derajat.
- Soal 4:  $-40 + 60 - 10$
- Soal 5: Membandingkan  $-15 + 5$  ...  $-20 + 10$

## 7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Jean! Hari ini kamu belajar bahwa angka negatif bukan musuh, tapi hanya chip merah. Ingat: Pasangan nol sangat membantu. Sebelum kita selesai, jangan lupa login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk melihat rangkuman dan tugasmu ya. Ada pertanyaan?

Activities:

- Ringkasan aturan emas bilangan bulat.
- Refleksi: Bagian mana yang paling mudah?

## Homework

### Medium Questions:

1.  $-18 + 25 = \dots$
2.  $40 - (-12) = \dots$
3. Suhu di puncak gunung  $-4^{\circ}\text{C}$ , lalu turun lagi  $7^{\circ}\text{C}$ . Berapa suhunya sekarang?
4.  $(-15) + (-20) + 10 = \dots$

### Hard Questions:

1.  $(-125) + 75 - (-50) = \dots$
2. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 200m, naik 80m, lalu turun lagi 120m. Di kedalaman berapa kapal sekarang? (Gunakan angka negatif)
3. Jika  $x = -10$  dan  $y = 15$ , hitunglah nilai dari  $x - y + 5$ .
4.  $(-250) - 150 + (-100) - (-500) = \dots$
5. Seorang pedagang rugi 50.000, lalu untung 75.000, kemudian rugi lagi 30.000. Berapa total untung/ruginya?
6. Cari nilai  $n$  dari persamaan:  $n + (-15) = -40$ .

### Answer Key:

`Medium: 1) 7; 2) 52; 3) -11; 4) -25`

`Hard: 1) 0; 2) -240m; 3) -20; 4) 0; 5) Rugi 5.000 (-5.000); 6) n = -25`

`REVIEW Bangun Ruang: 1) 120 cm<sup>3</sup>; 2) 86 cm<sup>2</sup>; 3) 12 rusuk; 4) 27.000 cm<sup>3</sup>`

`REVIEW Game: 1) 27; 2) -20; 3) Benar; 4) 0`

## **Parent Reminder**

### **Update Belajar Jean: Misi Bilangan Bulat**

Hari ini Jean belajar menjumlahkan dan mengurangi bilangan negatif menggunakan metode visual 'Chip Warna'. Jean mulai lancar mengubah pengurangan negatif menjadi penjumlahan. Mohon bantu Jean untuk mencoba tantangan PR-nya di platform ya!